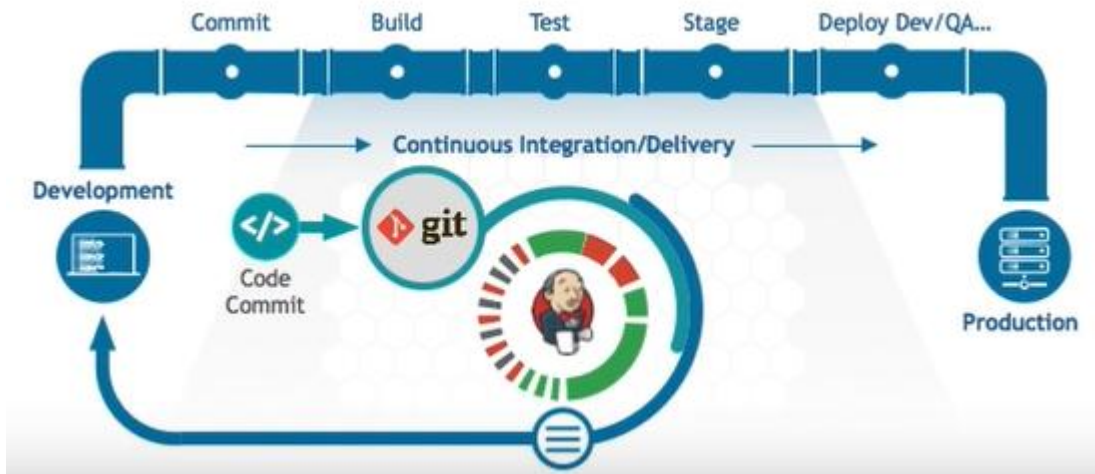


İçindekiler

Jenkins Nedir?.....	2
CI/CD nedir?	2
Jenkin Nasıl Çalışır?	4
Master / Controller	4
Slave / Agent.....	4
Jenkins'de Güvenlik	5
Güvenlik Alanı.....	5
Yetkilendirme Alanı	5
Jenkins Kavramları.....	5
Job.....	5
Node.....	5
Plugin(eklenti).....	5
Pipeline.....	5
Jenkins Hangi İşletim Sistemlerinde çalışır?	6
Jenkins'in Avantajları	6
Kaynaklar.....	7

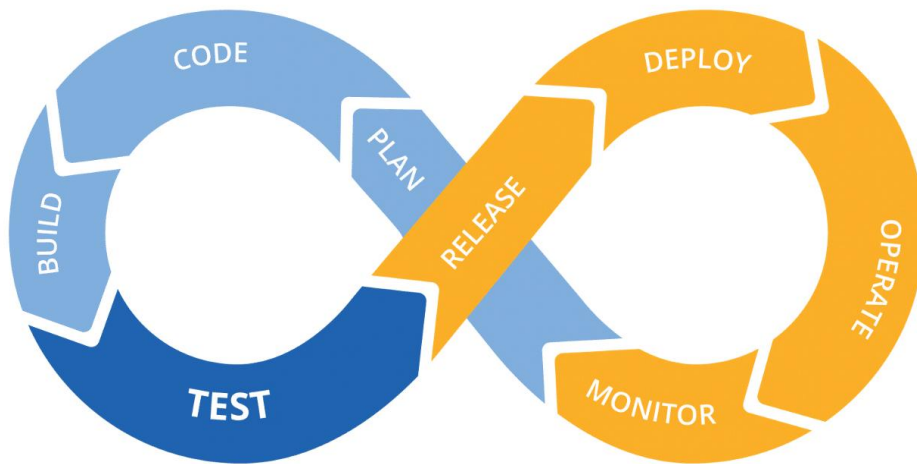
Jenkins Nedir?

Jenkins, Sürekli Entegrasyon gerçekleştirmeye yardımcı olan, açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Java tabanlıdır ve ücretsizdir. Apache Tomcat gibi bir web sunucusunda çalışan sunucu tabanlı bir sistemdir. Jenkins basit tanım ile, bir yazılım projesinde dinamik olarak gerekli olan yapısal işlemleri otomatize ederek projeyi hızlı, kolaylıkla hata raporlaması ve kolay test edip hataları azaltabilmesini sağlayan bir CI (Continuous Integration) aracıdır. Jenkins yazılım projelerini sürekli olarak oluşturmak ve test etmek için kullanılır. Bu da kullanıcıların yeni bir sürüm elde etmesini kolaylaştırır.



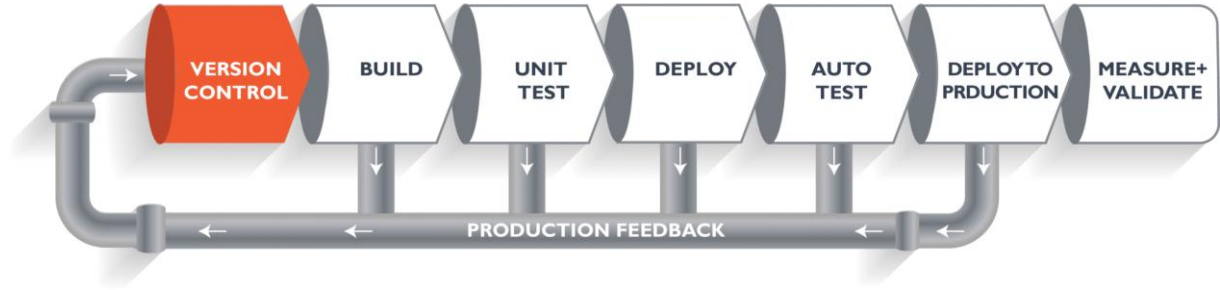
CI/CD nedir?

CI (Continuous Intengration), geliştiricilerin kod değişikliklerini düzenli olarak merkezi bir depoda birleştirdiği ve ardından otomatikleştirilmiş derlemeler ve testler çalıştırıldığı bir DevOps yazılım geliştirme uygulamasıdır. Sürekli teslimat ise CI'nin bittiği noktada devreye girerek CI'nin bir uzantısı niteliğindedir.



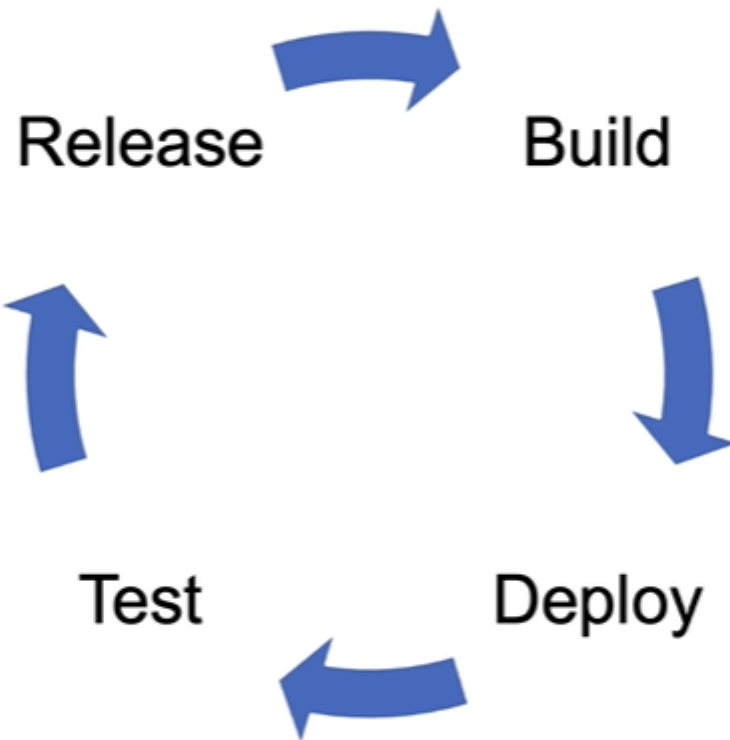
Sürekli Teslimat (CD), tamamlanan altyapıya tüm sürümleri otomatikleştirmemizi sağlar.

Kaynak kodun yayınlanabilir bir forma dönüştürülmesini sağlayan görevler ve işler, genellikle bir tür işlem hattı halinde bağlanır. Buna CI/CD Jenkins Pipeline denir. Pipeline da bir iş başarılı bir durum döndürdüğünde, denetleyici uygulama sıradaki işi veya görevi tetikler.



Jenkins, çeşitli arayüzler ve araçlar yardımıyla tüm DevOps sürecini otomatikleştirmek için kullanabileceğimiz güçlü bir araçtır.

Bu süreç sürekli olarak tekrar eder. Proje sürekli test edildiği için hatalar hemen tespit edilir.



1. **Build** aşamasında kod derlemesi yapılır.
2. **Deploy** yapılan değişikliğin kodunun bulunduğu repoya eklenmesi aşamasıdır.
3. **Test** aşamasında Deploy'dan hemen sonra otomatize testler koşar. Bu testler sonrasında yapılan değişikliğin herhangi bir hataya sebep olup olmadığı kontrol edilmiş olur.

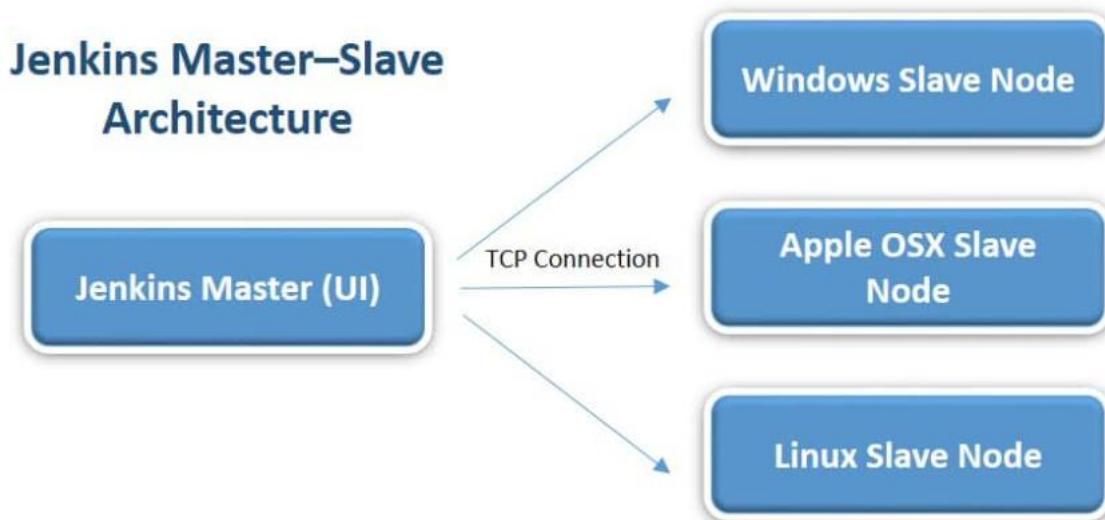
4. **Release** aşamasında başarılı geçen testler sonrasında kod production yani canlı ortama aktarılır.

Yazılım geliştirme süreçlerini (build, test ve deploy) otomatize etmeye yarar. Yazılımın oluşturulmasından test edilmesine kadar tüm geliştirme döngüsünü destekler.

Jenkin Nasıl Çalışır?

Jenkins belirli bir sunucu üzerinde çalışır. Önceden belirlenen kaynaktan projeye ulaşır ve istenen işlemleri yerine getirir. Daha sonra düzenlediği işlemleri test eder. Sorun yok ise Sürekli Teslimat (CD: Continius Delivery) yani deploy işlemini yerine getirir. Build ve test aşamalarında sorun olursa deploy işlemini gerçekleştirmez.

Jenkins örnekleri, yoğun disk ve CPU kaynağı tüketen bir süreç olabilir. Bunu önlemek için, master node'un sorumluluklarının bir kısmını hafifletmek adına slave node'ler uygulayarak ölçeklendirme yapabiliriz. Slave node, master node adına yürütücü olarak hareket edecek şekilde yapılandırılmış cihazdır. Master node, Jenkins aracının temel kurulumudur, temel işlemleri yapar ve kullanıcı arayüzleri sunar; slave node ise asıl işi yarar. Build ve job'ların çalıştırıldığı işçi makinedir.



Master / Controller

- Job'ları planlar
- Pipeline'ları yönetir
- Hangi job'ın nerede çalışacağını belirler

Slave / Agent

- Asıl işi yapar

- Kod derler (build)
- Testleri çalıştırır
- Paket üretir
- Deploy adımlarını çalıştırabilir

Jenkins’de Güvenlik

Jenkins, sunucuyu ve kullanıcıyı güvence altına alır. Jenkins genel olarak “Güvenlik Alanı” ve “Yetkilendirme Alanı” olmak üzere iki güvenlik alanını destekler.

Güvenlik Alanı → Bir operatörün Jenkins’e kimin erişebileceğine karar verir.

Yetkilendirme Alanı → Bu erişimle ne yapıp, ne yapamayacaklarını belirler.

Jenkins Kavramları

Job: Bir Jenkins projesidir. Otomatize etmek istediğimiz işleri bunun içinde belirleriz.

Node: Job’un üzerinde çalıştığı sunucuyu ifade eder. Testleri başka bir bilgisayarda koşturmak istediğimizde bir node oluşturur ve bağlantı gereksinimlerini karşılarız. Sonra da node üzerinde testlerimizi çalıştırabiliriz.

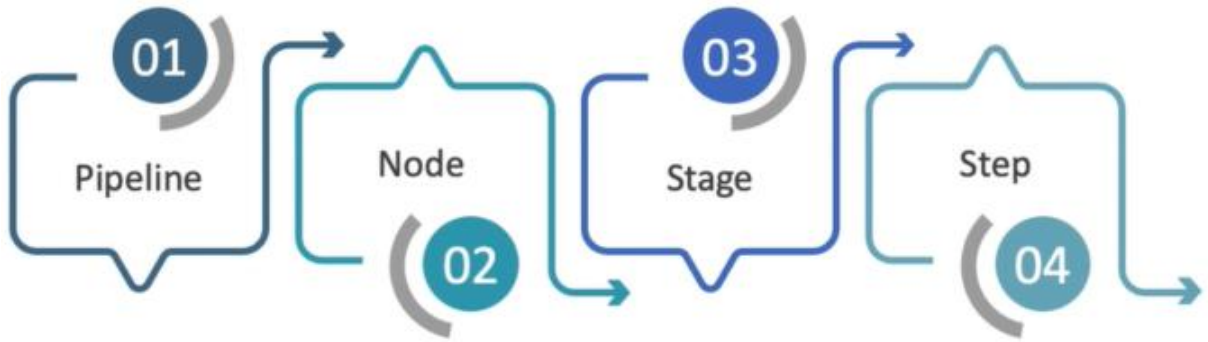
Plugin(eklenti): İhtiyacımıza göre pluginler yükleyebiliriz.

Jenkins’in temel özelliklerinden biri de Jenkins eklentilerinin entegrasyonudur. Bu eklentiler, projeye ilişkin daha güçlü araçlar aracılığı ile temel işlevlere ek özellikler katmamıza olanak sağlar.

Pipeline: Ardışık işler modülü ile çalışan Jenkins modelidir. Kullanıcılar bir dizi ilgili görevi modelleyerek pipeline’ın bir çok özelliğinden faydalanabilir.

Pipelineler koda uygulanır ve genellikle kaynak kod kontrolünde edinilir. Pipelineler isteğe bağlı olarak durdurulabilir.

,



Jenkinsfile, bir Jenkins pipeline tanımını içeren bir metin dosyasıdır.

```
Jenkinsfile (Declarative Pipeline)
pipeline {
  agent any ❶
  stages {
    stage('Build') { ❷
      steps {
        // ❸
      }
    }
    stage('Test') { ❹
      steps {
        // ❺
      }
    }
    stage('Deploy') { ❻
      steps {
        // ❼
      }
    }
  }
}
```

```
Jenkinsfile (Scripted Pipeline)
node { ❶
  stage('Build') { ❷
    // ❸
  }
  stage('Test') { ❹
    // ❺
  }
  stage('Deploy') { ❻
    // ❼
  }
}
```

Jenkins Hangi İşletim Sistemlerinde çalışır?

- Windows
- Linux
- Unix
- macOS

Jenkins'in Avantajları

- Açık kaynaklı ve ücretsizdir.
- Kurulumu kolay ve anlaşılırdır.
- Büyük bir topluluğu vardır.
- Platformlara kolaylıkla taşınabilir.
- Bulut tabanlı mimariyi destekler.
- İşleri birden çok makineye kolayca dağıtabilir.

Kaynaklar

<https://coderspace.io/sozluk/jenkins-nedir/>

<https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/jenkins-nedir-neden-kullan%C4%B1l%C4%B1r-17e5a207d009>

<https://kerteriz.net/jenkins-nedir-kurulumu-ve-ci-cd-surec-ornegi/>

<https://medium.com/piateamtech/jenkins-nedir-jenkins-kavramlar%C4%B1-ve-jenkins-kullan%C4%B1m%C4%B1-7c8de5a66d7a>

<https://www.linkedin.com/pulse/jenkins-ne-i%C5%9Fe-yarar-nas%C4%B1kurulur-abdulsamed-bah%C3%A7aci/>

<https://www.linkedin.com/pulse/jenkins-ile-test-otomasyonu-esra-ceylan-xisgc/?trackingId=pXHaeg8gS9SrHZqd7msZdg%3D%3D>

<https://intellipaat.com/blog/tutorial/devops-tutorial/jenkins-tutorial/>